

노코드 자동화 최종 과제 보고서

제출자: [이름]

제출일: 2025년 7월

사용 도구: Make, n8n

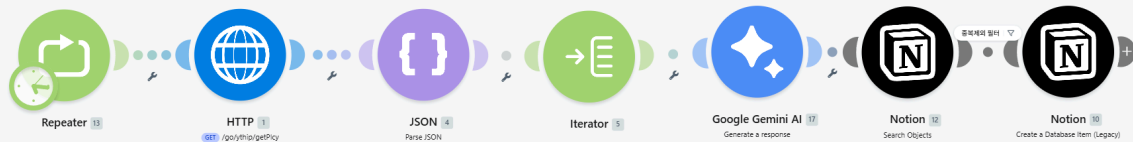
프로젝트 1: 자동화 도구 비교 구현 (Make vs n8n)

워크플로우 개요

"청년정책 API → 서울 정책 필터링 → AI 요약 → Notion 저장"

정부24 청년정책 공공 API에서 데이터를 수집하고, 서울 지역 정책만 필터링한 뒤 Gemini AI로 요약하여 Notion 데이터베이스에 자동 저장하는 파이프라인을 Make와 n8n 두 도구로 동일하게 구현하였다.

[Make 구현]



워크플로우 구조

code

복사

[Trigger]
Schedule → 매일 오전 9시 자동 실행

[Action 1]
HTTP Request → 청년정책 공공API 호출
(GET 요청, 정책 목록 JSON 수신)

[Action 2]
JSON Parse → 응답 데이터 파싱

[Action 3]

Iterator → 정책 항목 개별 분리

[조건 분기 - Filter]
지역 필드 = "서울" 포함 여부 확인
→ 통과: 서울 정책만 다음 단계로
→ 미통과: 해당 항목 처리 중단

[Action 4 - 보너스1]
Google Gemini → AI 요약 생성
(정책명 + 내용 → 2~3줄 요약문 자동 생성)

[Action 5]
Notion → 데이터베이스에 페이지 생성
(사업명, AI 요약, 지역, 수집일 저장)

[에러 워크플로우 - 보너스2]

Error Handler → Gmail 실패 알림 발송

노드 상세

순서	모듈명	역할
1	Schedule	매일 09:00 자동 트리거
2	HTTP Request	청년정책 API GET 호출
3	JSON Parser	응답 JSON 구조 파싱
4	Iterator	배열 항목 1개씩 순환
5	Filter	지역 = 서울 조건 분기
6	Google Gemini	정책 내용 AI 요약
7	Notion	DB 페이지 생성 저장
8	Error Trigger	오류 감지 별도 시나리오
9	Gmail	실패 알림 이메일 발송

실행 결과

청년/일자리 지원사업 통합 캘린더

새 데이터베이스

사업명	마감일	상태	공식링크	주관기관	지원분야	지역	대상
청년 해외진출기지 지원		● 시작 전		인천광역시 미래산업국 산업창업정책과	해외진출 보조금	(재)인천창조경제혁신센터	
대학일자리플러스센터 운영 지원		● 시작 전		인천광역시 청년정책담당관	맞춤형상담서비스	인천광역시 청년정책담당관	
대학생 학자금대출 이자 지원		● 시작 전		인천광역시 기획조정실 교육협력담당관	교육지원	인천광역시 기획조정실 교육...	
인천 전세보증금반환보증 보증료 지원		● 시작 전		인천광역시 도시계획국 주택정책과	보조금	인천광역시 도시계획국 주택...	
청년농업인4-H 연합회 활동지원		● 시작 전		인천광역시 농업기술센터 농촌자원과	교육지원	인천광역시 농업기술센터 농...	
청년어업인 영아정착지원		● 시작 전		인천광역시 수산기술지원센터	보조금	인천광역시 수산기술지원센터	
인천콘텐츠코리아랩 운영		● 시작 전		인천광역시 문화체육국 문화정책과	교육지원	인천테크노파크	
청년농업인 영농 스타트업 지원		● 시작 전		인천광역시 농수산물국 농축산과	보조금	인천광역시 농수산물국 농...	
청년농업인 영농정착지원		● 시작 전		농림축산식품부 농식품인재개발원	보조금	인천광역시 농수산물국 농...	
신개념 세대융합 청년창업 지원		● 시작 전		인천광역시 미래산업국 산업창업정책과	맞춤형상담서비스	(재)인천창조경제혁신센터	
청년 소셜벤처기업 육성 사업		● 시작 전		인천광역시 미래산업국 산업창업정책과	맞춤형상담서비스	(재)인천창조경제혁신센터	
인천혁신모펀드 조성-운영(청년벤처창업)		● 시작 전		인천광역시 미래산업국 산업창업정책과	벤처	(재)인천창조경제혁신센터	

[캡처 위치: Make 워크플로우 전체 화면]

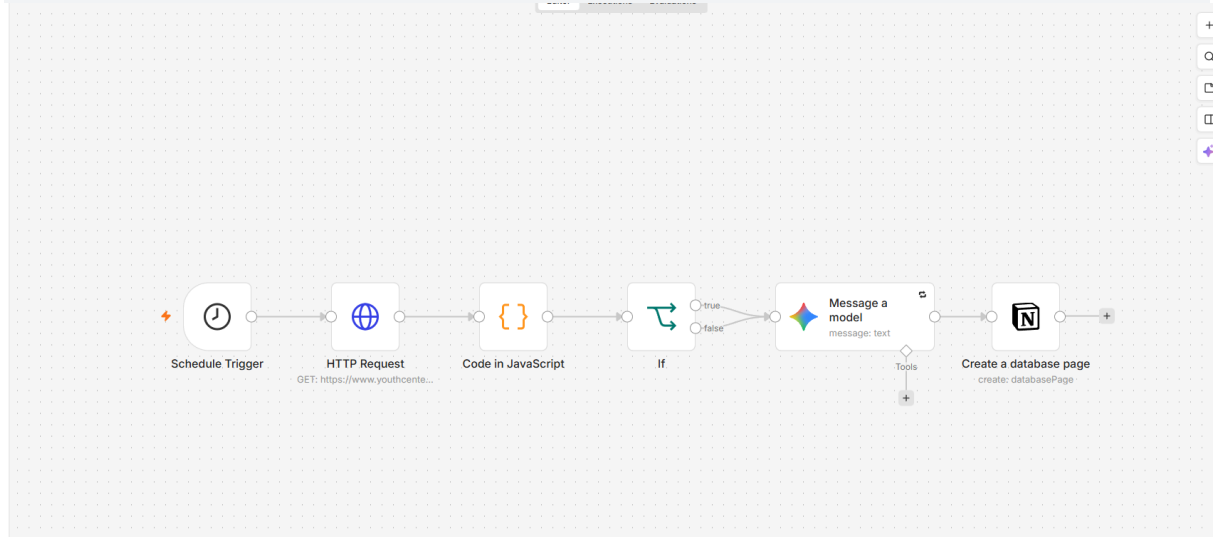
[캡처 위치: Make 실행 히스토리 - 성공 로그]

[캡처 위치: Notion DB 저장 결과]

[캡처 위치: Gmail 에러 알림 수신 화면]

[n8n 구현]

워크플로우 구조



code

복사

[Trigger]

Schedule Trigger → 매일 오전 9시 자동 실행

[Action 1]

HTTP Request → 청년정책 공공API 호출
(GET 요청, 정책 목록 JSON 수신)

[Action 2]

Code Node → JavaScript로 데이터 파싱 및 배열 분리
(JSON 응답에서 정책 항목 추출)

[조건 분기 - IF Node]

지역 필드 contains "서울"

→ True: 다음 단계 진행

→ False: 워크플로우 종료

[Action 3 - 보너스1]

Google Gemini → AI 요약 생성
(정책명 + 내용 → 2~3줄 요약문 자동 생성)

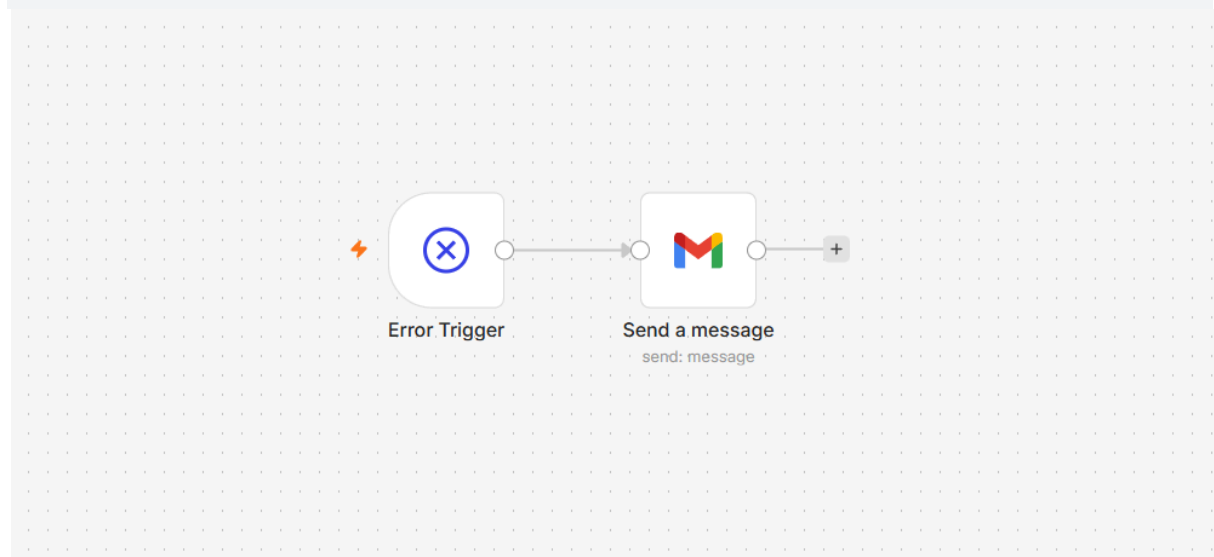
[Action 4]

Notion → 데이터베이스 페이지 생성
(사업명, AI 요약, 지역, 수집일 저장)

[에러 워크플로우 - 보너스2]

Error Trigger → Gmail 실패 알림 발송

노드 상세



순서	노드명	역할
1	Schedule Trigger	매일 09:00 자동 트리거
2	HTTP Request	청년정책 API GET 호출
3	Code	JS로 JSON 파싱 + 배열 처리
4	IF	지역 = 서울 조건 분기

5	Google Gemini	정책 내용 AI 요약
6	Notion	DB 페이지 생성 저장
7	Error Trigger	오류 감지 트리거
8	Gmail	실패 알림 이메일 발송

실행 결과

- [캡처 위치: n8n 워크플로우 전체 화면]
- [캡처 위치: n8n 실행 로그 - 각 노드 성공 상태]
- [캡처 위치: Notion DB 저장 결과]
- [캡처 위치: n8n Error Trigger + Gmail 알림 화면]

정책DB_n8n테스트

새 데이터베이스

Aa 이름

+ 속성 추가

## 서울시 청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원사업 요약 서울시는 생애 1회에 한해 최대 40만원의 중개보수 및 이사비를 지원하여 청년들의 주거 이동 부담을 완화합니다. 이 사업은 서울시 미래청년기획관 청년사업담당관에게서 주관합니다.	
## 서울시 청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원사업 요약 서울시는 생애 1회에 한해 최대 40만원의 중개보수 및 이사비를 지원하여 청년들의 주거 이동 부담을 완화합니다. 이 사업은 서울시 미래청년기획관 청년사업담당관에게서 주관합니다.	
## 서울시 청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원사업 요약 서울시는 생애 1회에 한해 최대 40만원의 중개보수 및 이사비를 지원하여 청년들의 주거 이동 부담을 완화합니다. 이 사업은 서울시 미래청년기획관 청년사업담당관에게서 주관합니다.	

+ 새 페이지

비교 분석 보고서		
비교표		
비교 항목	Make	n8n

UI/UX	시각적 원형 노드 기반 캔버스, 흐름이 직관적으로 보임	사각형 노드 기반 캔버스, 연결선이 명확하고 깔끔함
설정 난이도	Iterator·Router 등 개념 학습 필요, 초기 진입 장벽 있음	Code 노드로 JS 직접 작성 필요, 개발 경험 없으면 어려움
조건 분기 방식	Filter(단순 통과/차단) + Router(다중 경로 분기) 구분	IF 노드 하나로 True/False 분기 처리, 직관적
데이터 처리	Iterator로 배열 자동 순환, 별도 코딩 불필요	Code 노드에서 JS로 직접 파싱·순환 로직 작성 필요
연동 서비스 범위	1,000개 이상 앱 커넥터 제공, 공식 Notion·Gemini 모듈 있음	400개 이상 공식 노드, 없는 경우 HTTP Request로 직접 연동
무료 플랜	1,000 Operations/월, 시나리오 수 제한 없음	완전 무료 (셀프호스팅), n8n Cloud는 유료
실행 로그	시나리오 히스토리에서 각 모듈 입출력 데이터 상세 확인 가능	각 노드 클릭 시 Input/Output 데이터 실시간 확인 가능
에러 처리	별도 에러 시나리오 생성, Error Handler 모듈 연결	Error Trigger 노드로 별도 워크플로우 구성
AI 연동	Gemini·OpenAI 공식 모듈 제공	Gemini·OpenAI 공식 노드 제공
가격 정책	무료 1,000 Ops/월 초과 시 유료 전환 필요	셀프호스팅 완전 무료, 대용량도 비용 없음

Make 장단점

✅ 장점

코딩 없이 Iterator, Router, Filter 등 복잡한 로직 구현 가능
 1,000개 이상의 앱 커넥터로 연동 범위가 넓음
 실행 히스토리에서 각 단계별 데이터를 시각적으로 추적 가능
 에러 시나리오 분리 구조가 명확하여 운영 안정성 높음

❌ 단점

무료 플랜 1,000 Ops/월 제한 → 데이터 양 많으면 빠르게 소진
 Iterator + Filter 개념을 처음 접하면 학습 시간 필요
 복잡한 데이터 가공은 별도 모듈 조합이 필요해 시나리오가 길어짐

n8n 장단점

✅ 장점

셀프호스팅 시 완전 무료, 실행 횟수 제한 없음
 Code 노드로 JavaScript 직접 작성 → 복잡한 데이터 가공 자유도 높음

IF 노드 구조가 단순하여 분기 로직 파악이 쉬움

오픈소스 기반으로 커스터마이징 가능

❌ 단점

Code 노드 사용 시 JavaScript 기초 지식 필요

셀프호스팅 환경 구축(Docker 등) 필요 → 비개발자에게 진입 장벽

공식 커넥터 수가 Make 대비 적어 일부 서비스는 HTTP로 직접 연동 필요

n8n Cloud 사용 시 유료 전환 필요

도구 선택 가이드

상황	추천 도구	이유
비개발자, 빠른 구축 필요	Make	코딩 없이 시각적으로 구현 가능
대용량 데이터, 비용 절감	n8n	셀프호스팅 무료, 실행 제한 없음
복잡한 데이터 가공 필요	n8n	Code 노드로 자유로운 로직 구현
다양한 SaaS 연동 필요	Make	1,000개 이상 공식 커넥터 보유
팀 운영, 장기 프로젝트	n8n	오픈소스, 데이터 자체 관리 가능

프로젝트 2: 자유 주제 자동화 설계 및 구현

반복 업무 정의

"매일 청년정책 공공API를 확인하고 서울 지역 신규 정책을 Notion에 정리하는 작업"

청년 지원 정책은 수시로 업데이트되지만 직접 사이트를 방문해 확인하고 복사·붙여넣기로 정리하는 작업은 매일 반복된다. 한 번에 10~15분이 소요되며 놓치는 정책이 생기기도 한다. 이 과정을 완전 자동화하여 매일 아침 Notion에 최신 정책이 자동 정리되도록 구현하였다.

도구 선정: n8n

선정 이유

항목	내용
비용	셀프호스팅 완전 무료 → 매일 실행해도 비용 발생 없음
유연성	Code 노드로 API 응답 파싱을 자유롭게 처리 가능
확장성	향후 다른 지역 정책, 다른 API 추가 연동이 용이
학습 목적 실무에서 많이 사용되는 오픈소스 자동화 도구 경험 축적	

워크플로우 설계

흐름 다이어그램

code

복사

n8n 청년정책 자동화 파이프라인

